

机器人——课程设计

Project 3

2025-2026 年第二学期

现场展示：16 周课上

课设设计报告提交时间：16 周（具体时间另行通知）

课程设计要求与注意事项：

- （1）课程设计以小组的形式完成，提交内容包括了课程设计报告、代码和现场演示 PPT；
- （2）课程设计总共包括了 3 个子项目，根据课程内容的推进依次发布，内容涉及到了运动学建模、运动仿真、路径规划与控制等 4 个部分；
- （3）为了确保评价的客观与公正性，期末成绩评价（占总成绩 50%）方式包括了课程设计报告与代码（40%，指导教师打分）、现场汇报（10%，指导教师打分）、现场互评（40%，组外学生打分）、组内互评（10%，组内打分）；
- （4）现场互评将会根据前期课程设计的题目，通过现场给出任务，通过调整代码内的配置，现场完成给定任务，考察针不同任务的普适性。

1、根据所选机械臂，完成含障碍场景下的路径规划与轨迹生成

本项目延续 Project 1 与 Project 2 中所选的机械臂型号（CR7 或 SR3），在给定的场景（含起始构型、目标构型与球形障碍）下完成关节空间的路径规划与时间参数化的轨迹生成。本项目偏开放：路径规划与轨迹生成的具体算法由小组自行选定，但必须满足课程提供的接口约定和测试判据，以便不同小组的实现可以被统一的自动化测试评估，并在现场互评中针对不同的随机场景进行考核。

路径规划与轨迹生成的内容应包括：

- （1）路径规划：在关节空间内求解一条从起始构型 q_start 到目标构型 q_goal 的安全路点序列，要求整条机械臂（建议不仅考虑末端）在路径采样下与场景中的所有球形障碍均无碰撞；
- （2）轨迹生成：将离散路点扩展为时间参数化的连续关节空间轨迹 $q(t)$ 、 $q_d(t)$ 、 $q_{dd}(t)$ ，要求首末时刻的关节速度、加速度均为 0，且整条轨迹仍然保持避障；
- （3）算法选型分析：在课程设计报告中说明所选算法的名称、关键参数、避障与平滑性的权衡，以及在不同场景下的运行表现；
- （4）测试通过：所提交的实现应通过课程提供的 `test_path_planning`、`test_trajectory`、`test_tracking` 三个测试脚本。

2、基于代码框架完成核心函数实现

本课程已提供一套参考代码框架，学生应在保留整体结构与接口约定的前提下，补全下列两个核心函数。函数签名与场景结构体字段不得改动，以便不同算法均可在统一框架内被测试。

- （1）`plan_path.m`：路径规划

函数签名为：

```
function path = plan_path(scene, params)
```

返回的 path 应为 $M \times n$ 关节空间路点矩阵，并满足如下接口约定：

- 1) path(1, :) == scene.q_start, path(end, :) == scene.q_goal;
- 2) 每个路点都在 params.qlim 给定的关节限位内;
- 3) 相邻路点之间做关节空间线性插值采样时，整条机械臂的 6 条连杆与场景中的任意球形障碍均无碰撞（即每条连杆线段到球心的最短距离不小于球半径）。

可选算法包括但不限于：关节空间直线插值（仅当场景天然允许）、RRT、RRT-Connect、RRT*、PRM、APF、Bezier 曲线插值，以及上述方法的组合或后处理（如 shortcut 平滑、路径加密、采样后碰撞验证等）。

(2) generate_trajectory.m: 轨迹生成

函数签名为：

```
function traj = generate_trajectory(path, scene, params)
```

返回的 traj 应为结构体， $K = \text{round}(T_{\text{total}}/dt) + 1$ ，各字段维度与约定如下：

- 1) traj.t 为 $1 \times K$ 时间序列， $t(1) = 0$ 、 $t(\text{end}) = \text{scene}.T_{\text{total}}$ 、等距步长 dt;
- 2) traj.q 为 $K \times n$ 关节位置序列，首行 == path(1, :)、末行 == path(end, :);
- 3) traj.qd、traj.qdd 为 $K \times n$ 关节速度与加速度，首末行均为零向量;
- 4) 中段 $\text{diff}(q)/dt$ 与 traj.qd 的相对误差小于 5%（验证 qd 是 q 的合理一阶导数）。

可选算法包括但不限于：分段线性 / 三次样条 / PCHIP / makima 插值 + quintic 时间缩放、分段 3 次或 5 次多项式（C1 或 C2 连续）、min-jerk via-point 轨迹（全局 piecewise quintic 通过 KKT 闭式解）、梯形 / S 形速度规划等。

3、跟踪仿真与可视化

本项目所提供的 pd_controller.m 与 simulate_tracking.m 是教师已写好的关节空间 PD 控制器与跟踪仿真主循环，学生只需调用，不需修改。直接运行 main_project3_test.m 即可一并完成路径规划、轨迹生成、关节空间 PD 跟踪与 RTB 动画演示。（如果与接口不一致，也可以做微调）

(1) 跟踪仿真的两种模式

- 1) kinematic（默认）：以 $q_{\text{des}}(t)$ 直接作为关节实际响应回放，用于检查路径与轨迹的几何正确性;
- 2) dynamic：用 PD 控制器闭环跟踪 $q_{\text{des}}(t)$ ，由前向 Euler 积分得到关节响应，可用于观察 PD 增益对跟踪误差的影响。

(2) 测试要求

代码框架中已提供下列测试脚本，请确保以下测试全部通过：

- 1) test_path_planning：路径维度、起终点、qlim 限位、整条机械臂避障四项;
- 2) test_trajectory：字段维度、时间序列、首末点、首末 qd/qdd、中段一致性六项;

3) test_tracking: kinematic 模式下末端跟踪误差 $< 1e-6$ 。

现场互评将在保持上述测试判据不变的前提下，提供新的 scene_*.m（不同起终点 / 不同障碍布局）测试算法的适应性，请不要将任何关键参数硬编码到当前场景。

4、报告内容

课程设计报告中应包括以下内容：

- （1）所选路径规划算法与轨迹生成算法的名称、关键参数与设计理由；
- （2）在 scene_easy 与 scene_hard 两个场景下的运行结果，至少给出：
 - 1) 3D 场景图，标注起点、终点、中间路点、末端轨迹与障碍球的位置关系；
 - 2) 各关节角度、角速度、角加速度随时间变化的曲线；
 - 3) 整条机械臂到最近障碍球面的最小距离随时间变化的曲线（用于直观判断避障安全余量）；
- （3）算法的局限与改进方向：在哪些场景下可能失败、可如何改进。

5、关于 AI 工具的使用

本课程允许在课程设计过程中使用 ChatGPT、Claude、Copilot、文心一言、通义千问、DeepSeek 等通用 AI 工具协助完成相关任务，但需明确以下边界。

- （1）鼓励使用的场景
 - 1) 复习算法原理（如 PUMA 球腕逆运动学推导、Pieper 分离法、RRT-Connect 流程、min-jerk 边值问题等）；
 - 2) 解释 MATLAB 或 RTB 工具箱的报错信息，定位语法问题；
 - 3) 代码风格整理，例如变量命名规范、注释撰写、冗余消除；
 - 4) 数学推导校核（如旋转矩阵展开、Jacobian 公式核对）；
 - 5) 画图与可视化方面的语法问题。
- （2）不允许的边界
 - 1) 不得让 AI 直接产出 plan_path 或 generate_trajectory 的完整实现并直接提交；学生必须能逐行解释代码的物理含义与设计依据；
 - 2) 不得将测试输出反复贴给 AI，让其“改到全部 PASS 为止”而本组并不理解错误来源；
 - 3) 不得让 AI 整段生成课程设计报告，特别是“算法选型理由”“局限分析”“结果讨论”等需要本组判断的部分；
 - 4) 现场互评、现场答辩与现场调参环节不得使用任何 AI 工具。
- （3）强制要求

课程设计报告中应单独设立一节“AI 工具使用声明”，至少说明：使用了哪些 AI 工具及其分工；列出 2~3 个具体示例（如：用 ChatGPT 帮助理解 ZYZ 欧拉角提取，用 Deepseek 帮助调试 RTB plot 截断问题）；明确说明哪些工作未使用 AI（如算法选型、关键参数调试、报告主要论证等）；

参考资料:

[1] 课程课件

[2] Matlab 入门

<https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/getting-started-with-matlab.html>

[3] 代码撰写规范

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/150926389>

[4] RTB 工具箱

<https://petercorke.com/toolboxes/robotics-toolbox/>

[5] RRT 路径规划方法

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/345191990>

[6] Flash & Hogan, The coordination of arm movements: an experimentally confirmed mathematical model

<https://www.jneurosci.org/content/5/7/1688>